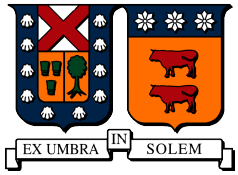
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad III: Cinemática de Fluidos
Apunte 10: Conservación de Masa

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Tipos de flujos

Clasificamos los flujos en **internos o confinados** y **externos o no confinados**.

Flujos internos o confinados



tuberías



chorros

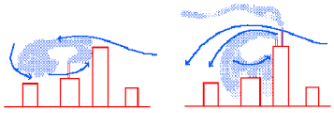


canales abiertos



bombas

Flujos externos o no confinados





fluido de aire a través de edificios



viento impulsor de las velas



fluidos a través de aviones



flujo de aire sobre el vehículo

Descripción del flujo de fluidos

Antes de que podamos analizar el flujo de fluidos, debemos ser capaces de describirlo. También, debemos tomar consciencia de los diferentes tipos o regimen de movimientos de fluidos.

El concepto de campo: descripción Lagrangiana versus descripción Euleriana



En el flujo en la tubería, el fluido está confinado dentro de la tubería.
(fluido continuo)



En el flujo alrededor del auto, la atmósfera entera es el fluido de interés.
(fluido continuo)

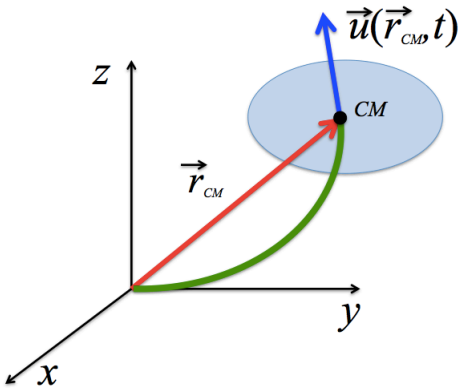
Una **partícula de fluido** es la masa de fluido diminuta que ocupa un punto escogido en el fluido. Hay infinitamente muchas partículas en cualquier masa de fluido finita. Cada partícula puede ser caracterizada por su densidad, presión y otras propiedades.

Si la masa de fluido se está moviendo, cada partícula tiene alguna velocidad. Definimos la velocidad de una partícula de fluido como la velocidad del centro de masa de la partícula.

Enfoque Lagrangiano

De forma similar al caso del sólido, se puede describir a un fluido en movimiento como un conjunto de N partículas materiales de fluido, las cuales tienen coordenadas de posición y rotación con respecto a los ejes. El historial del movimiento de cada una de estas partículas y su transformación (rotación, deformación), permite obtener sus derivadas, y por lo tanto, velocidades y tasas de deformación.

La variable en estudio es la velocidad del centro de masas de cada partícula, lo cual en general dependerá de su posición y tiempo.

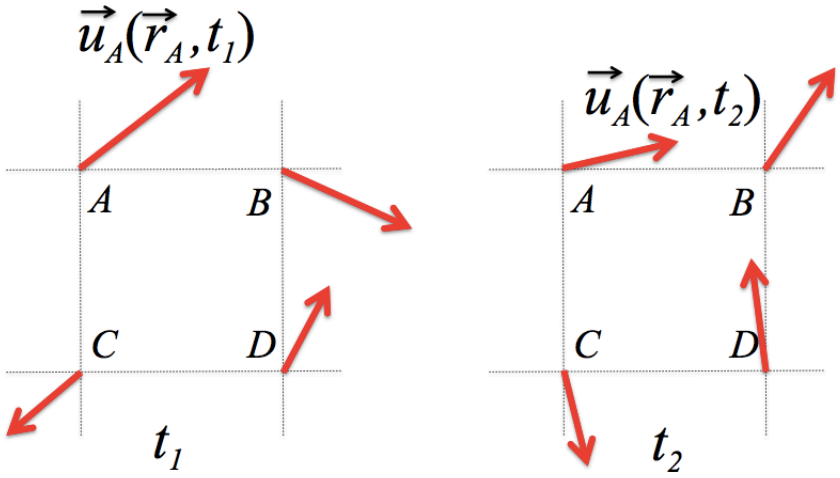


Dado que se requiere información detallada de que le pasa a cada partícula, impone grandes dificultades, salvo algunos casos particulares. Un enfoque de esta naturaleza es denominado **Lagrangiano**.

- También conocido como enfoque **Integral**.
- Sigue la historia de la partícula, o de un grupo de partículas.
- Limitado campo de aplicación.

Enfoque Euleriano

Se utiliza el concepto velocidad local del fluido, en el cual está en función del espacio y el tiempo, con lo cual se puede obtener las diferencias y tasas de cambio punto a punto. Consiste por tanto, en una fotografía instantánea del campo de flujo, y la principal variable es la velocidad en un punto $\vec{u} = \vec{u}(\vec{r}, t)$.

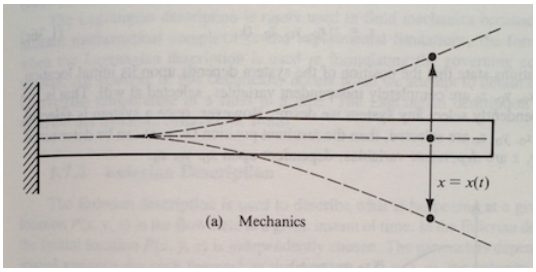


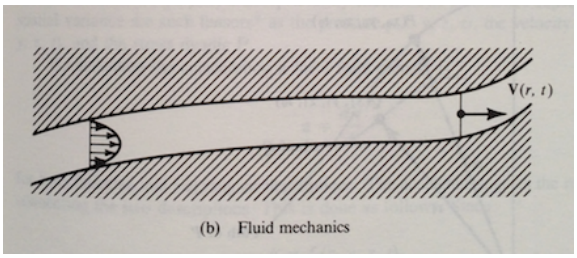
La diferenciación e integración nos da la aceleración y trayectoria de una partícula que pasa por el punto en el instante t_i.

Este enfoque es el denominado **Euleriano**, y en este tipo, variables como la densidad y la presión son funciones de la posición $\vec{r}$, con lo que un sistema así, es llamado un **Campo**.

- También conocido como enfoque **Diferencial**.
- Valores locales de una cantidad.
- Amplio campo de aplicación.

Ejemplo	variables independientes	variables dependientes
Mecánico (viga)	tiempo: t	posición: x, y, z
Mecánica de fluidos (río)	tiempo: t posición: x, y, z	velocidad: u, v, w





La descripción **Lagrangiana** rara vez es usada en mecánica de fluidos por su complejidad matemática y limitaciones experimentales, su variable independiente es el tiempo t y variables independientes las posiciones x, y, z. Para obtener la velocidad debemos derivar la posición y para obtener la aceleración derivar la velocidad.

$$u = \frac{\partial x}{\partial t} \qquad v = \frac{\partial y}{\partial t} \qquad w = \frac{\partial z}{\partial t}$$

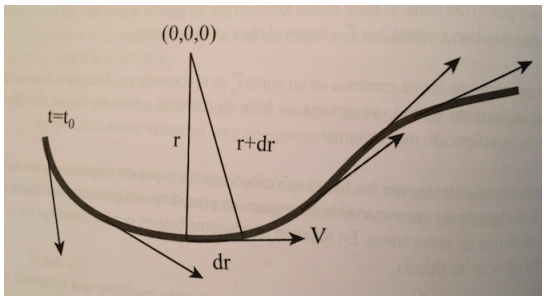
$$\dot{u} = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \qquad \dot{v} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \qquad \dot{w} = \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

La descripción **Euleriana** es usada para describir que está sucediendo en una posición espacial $P(x, y, z, t)$ en el campo del flujo en un instante dado t. Por ejemplo, podemos obtener las variables dependientes presión $p(x, y, z, t)$, o la velocidad $\vec{u}(x, y, z, t)$ y por lo tanto obtenemos la aceleración derivando la velocidad, es decir, $\vec{a} = d\vec{u}/dt$.

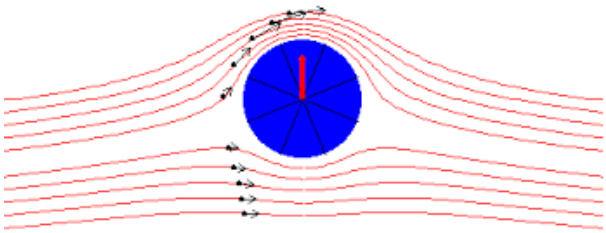
Visualización de un campo de velocidades

Una forma de visualizar el flujo es a través de las llamadas **formas cinemáticas**, que corresponden a formas geométricas que se expresan matemáticamente y se observan experimentalmente. Estas son:

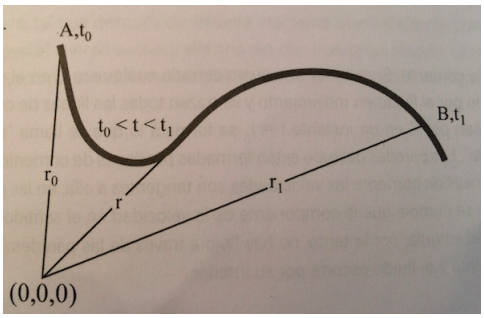
Streamline o línea de corriente: se define como una línea que en cualquier punto está en la dirección de la velocidad de ese punto (Según Bonifacio Fernández: "Es una línea en el espacio que en todos sus puntos es tangente al vector velocidad para un instante dado"). Punto de vista Euleriano.

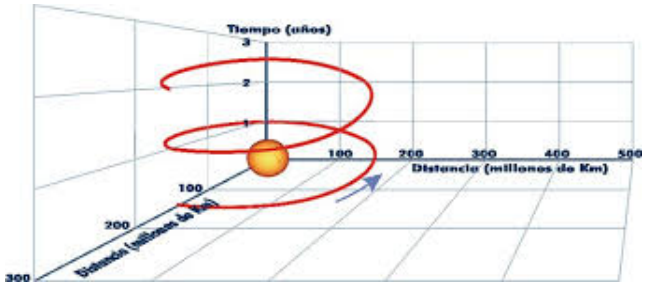


fuente: Bonifacio Fenández



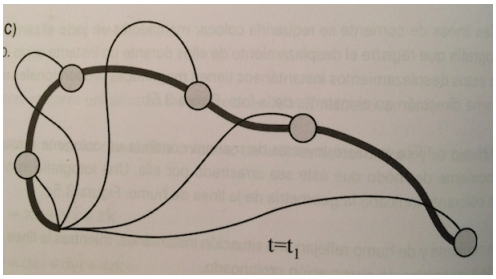
Pathline o línea de trayectoria: es la trayectoria de una partícula singular de fluido (Según Bonifacio Fernández: "Es una línea en el espacio que indica el camino recorrido por un volumen elemental de fluido en función del tiempo"). Punto de vista Lagrangiano.





fuente: Bonifacio Fenández

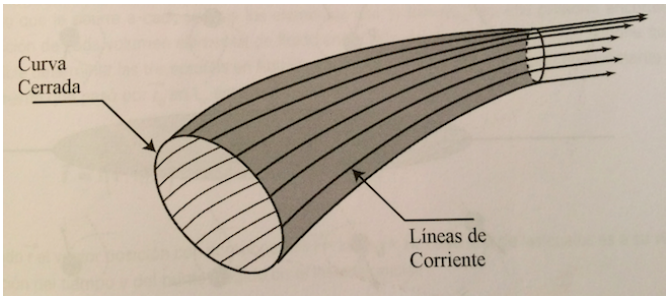
Streakline o línea de humo: es una línea que conecta las posiciones instantáneas de una sucesión de partículas las cuales han emanado de una fuente o han pasado a través de un punto (Según Bonifacio Fernández: "Es una línea que une las posiciones que ocupan en un instante $t = t_1$, todas las partículas que han pasado por un punto dado $\vec{r}_o$"). Punto de vista Euleriano.



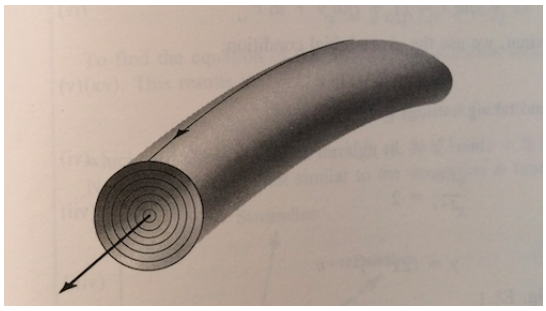
fuente: Bonifacio Fenández



Stream tube o tubo de corriente: (Según Bonifacio Fernández: "Si se toma una curva cerrada cualquiera C en el espacio ocupado por el fluido en movimiento y trazan todas las líneas de corriente que pasan por C en el instante $t = t_o$, se formará lo que se llama un tubo de corriente. Las paredes del tubo están formadas por líneas de corriente"). Punto de vista Euleriano.



fuente: Bonifacio Fenández



fuente: Robert Granger

Clasificación del campo de velocidades

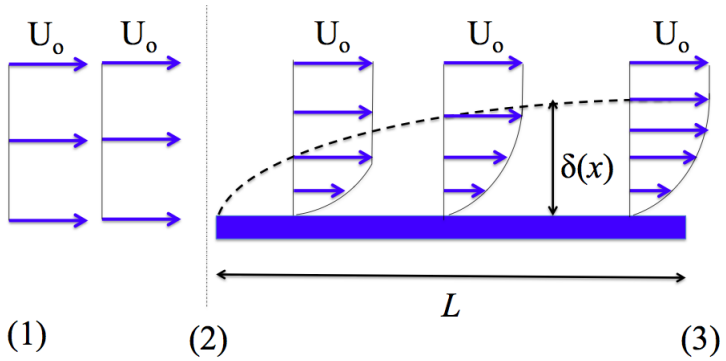
La dimensionalidad, direccionalidad y temporalidad categoriza la naturaleza física y matemática del campo de velocidades.

La **dimensionalidad** de un flujo es el número de coordenadas especialidades independientes necesarias para especificar la velocidad. Desde otro punto de vista, la dimensionalidad es el número de direcciones en las cuales la velocidad puede variar. La dimensionalidad puede variar de cero a tres. Un flujo con dimensionalidad cero es llamado un flujo uniforme.

La **direccionalidad** de un campo de flujo es el número de componentes de la velocidad presentes en el campo distintas de cero, esto es, el número de variables dependientes distintas de cero en la función velocidad.

La **temporalidad** habla de si el flujo es permanente o impermanente.

Ejemplo:



Tramo (1) − (2)

- **dimensionalidad**
  $\vec{u} = (U, 0, 0)$ con $U = cte$

  $\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial u}{\partial z} = 0$
  dimensionalidad cero o flujo uniforme
- **direccionalidad**
  $u \neq 0, v = 0, w = 0$
  unidireccional

Tramo (2) − (3)

- **dimensionalidad**
  $\vec{u} = (u(x, y), 0, 0)$

  $\frac{\partial u}{\partial x} \neq 0, \frac{\partial u}{\partial y} \neq 0, \frac{\partial u}{\partial z} = 0$
  bidimensionalidad
- **direccionalidad**
  $u \neq 0, v = 0, w = 0$
  unidireccional

Con respecto a la **temporalidad**, esto depende del sistema de referencia escogido:

- Si un punto está fijo a la placa, entonces se tiene un sistema permanente.
- Si se está fuera de la placa, al fijar un punto en el espacio, entonces se tiene un sistema impermanente.

Analizando el flujo de fluidos

Lo anterior muestra las maneras en las cuales el movimiento del fluido puede ser descrito y clasificado. Ahora empezamos a considerar las maneras de analizar el flujo del fluido.

Las leyes fundamentales

Básicamente, en la determinación del movimiento de un fluido se requiere el uso de algunas de las siguientes cinco leyes.

1) Ley de la conservación de la masa.
2) Leyes de Newton.
3) Leyes de la termodinámica, conservación de la energía.
4) Leyes de la termodinámica, degradación de la energía.
5) Relaciones de estado.

Volumen de control y superficie de control

En la mecánica de fluidos, elementos individuales de fluidos no son usualmente estudiados. En vez de esto, una **superficie de control** y que encierra un **volumen de control**, que corresponde a una región espacial conveniente, es usada para propósitos de examinar el flujo de masa, el flujo de momento y el flujo de energía.

La especificación de un volumen de control es arbitraria, el volumen de control usado es aquel que hace más fácil el análisis y solución de un problema. El volumen de control puede ser fijo en tamaño o puede cambiar de tamaño en función del tiempo. Más aún, el volumen de control puede ser fijo en el espacio o o moverse con una velocidad arbitraria.

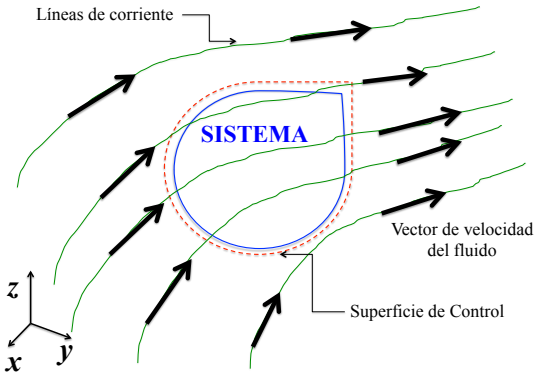
El punto de vista Euleriano examina el volumen de control desde un marco de referencia fijo. En contraste, desde el punto de vista Lagrangiano se asocia el volumen de control con una masa de fluido específica y sigue a la masa a medida que esta se mueve a través del campo de flujo.

Formulación matemática: Sistema versus Volumen de Control

Podemos aplicar las leyes fundamentales ya sea a un sistema o a un volumen de control. Un **Sistema** es una masa de fluido específica seleccionada para análisis. Un sistema puede ser ya sea infinitamente pequeño (una partícula de fluido) o finito (una cantidad de fluido). Un **Volumen de Control** es una región específica del espacio seleccionada para análisis.

Teorema del Transporte de Reynolds

El Teorema del Transporte es una expresión matemática (no física) que nos permite relacionar cantidades Eulerianas con cantidades Lagrangianas. Esto nos dá una manera de identificar un sistema finito y evaluar la razón de cambio de cualquier propiedad o característica de este sistema, examinando el flujo a través de un volumen de control. Diseñamos nuestro sistema como una masa de fluido que instantáneamente ocupa el volumen de control. Un diferente sistema ocupa el volumen de control en cada instante.



Podemos calcular la razón de cambio de una propiedad arbitraria B (extensiva) de este sistema, B puede ser masa, momentum, energía o cualquier otra propiedad. La propiedad B puede ser no uniforme distribuida a través del sistema, así sea b (intensiva) la propiedad específica (por unidad de masa).

La cantidad total de B en el sistema, donde M_{sis} es la masa del sistema y $\forall_{sis}$ es el, volumen del sistema, esta definida por:

$$B_{sis} = \int_{M_{sis}} b\, dm = \int_{\forall_{sis}} \rho\, b\, d\forall$$

$$\frac{dB_{sis}}{dt} = \lim_{\delta t \to 0} \frac{B_{sis}\big|_{t+\delta t} - B_{sis}\big|_{t}}{\delta t}$$

Finalmente el **Teorema de Transporte de Reynolds**, donde $\hat{n}$ vector unitario normal a la superficie de control A_{VC} y $\vec{u}_r$ velocidad relativa, se expresa como:

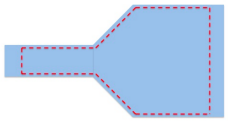
$$\begin{aligned}
\frac{dB_{sis}}{dt} &= \frac{d}{dt}\int_{\forall_{VC}} \rho\, b\, d\forall + \oint_{A_{VC}} \rho\, b\, (\vec{u}_r \cdot \hat{n})\, dA \\
\frac{d}{dt}\left(\int_{M_{sis}} b\, dm\right) &= \frac{d}{dt}\int_{\forall_{VC}} \rho\, b\, d\forall + \oint_{A_{VC}} \rho\, b\, (\vec{u}_r \cdot \hat{n})\, dA \\
\frac{d}{dt}\left(\int_{\forall_{sis}} \rho\, b\, d\forall\right) &= \frac{d}{dt}\int_{\forall_{VC}} \rho\, b\, d\forall + \oint_{A_{VC}} \rho\, b\, (\vec{u}_r \cdot \hat{n})\, dA
\end{aligned}$$

a) Si VC (volumen de control) estático $\implies$ $\vec{u}_r = \vec{u}_{fluido}$

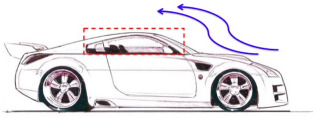
b) Si VC (volumen de control) móvil $\implies$ $\vec{u}_r = \vec{u}_{fluido} - \vec{u}_{volumen\ de\ control}$

Selección del volumen de control

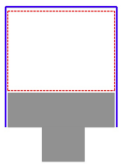
1) Volumen de control rígido y fijo:



2) Volumen de control rígido, moviendosé a la velocidad del auto:



3) Volumen de control expandido y contraido, como se mueve un pistón:



Volumen de control moviendose, deformándose

Es preferible escoger un sistema de coordenadas que esté fijo al menos a algún punto en el volumen de control.

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_{VC}} \rho \, d\forall$$

Para un volumen de control moviéndose o deformándose , $\forall_{VC}$ es dependiente del tiempo, tal que los límites de la integral son dependientes del tiempo. La densidad ρ puede ser dependiente del tiempo también.

Con respecto a los términos del flujo, si escogemos un sistema de coordenadas fijo al volumen de control, esta velocidad debe ser medida relativa a la superficie de control y la expresamos como $\vec{u}_r$.

$$\oint_{A_{VC}} \rho \, (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \, dA$$

$\vec{u}_r$ es usada en la integral de flujo y describe la geometría del volumen de control en estas coordenadas. El uso de la velocidad relativa es aplicable sólo para el flujo de masa.

Volumen de control rígido y fijo

Si el volumen de control rígido y fijo, el $\forall_{VC}$ no cambia con el tiempo, por lo tanto los límites de la integral no dependen del tiempo y podemos desarrollar diferenciación e integración en cualquier orden.

$$\frac{d}{dt}\int\limits_{\forall_{VC}} \rho \; d\forall = \frac{\partial}{\partial t}\int\limits_{\forall_{VC}} \rho \; d\forall = \int\limits_{\forall_{VC}} \frac{\partial}{\partial t}(\rho) \; d\forall$$

Volumen de control fijo, flujo permanente

En este caso el primer término desaparece.

$$\frac{d}{dt}\int\limits_{\forall_{VC}} \rho \; d\forall = 0$$

Ecuación de Conservación de Masa

Podemos obtener la ecuación de conservación de masa también al aplicar el **Teorema de Transporte de Reynolds**,

$$\frac{dB_{sis}}{dt} = \frac{d}{dt}\int\limits_{\forall_{VC}} \rho \; b \; d\forall + \oint\limits_{A_{VC}} \rho \; b \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA$$

$$B_{sis} = m_{sis} = \int\limits_{M_{sis}} b \; dm = \int\limits_{\forall_{sis}} \rho \; b \; d\forall \qquad \Longrightarrow \qquad b = \frac{m_{sis}}{m_{sis}} = 1$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(\int\limits_{\forall_{sis}} \rho \; b \; d\forall\right) &= \frac{d}{dt}\int\limits_{\forall_{VC}} \rho \; b \; d\forall + \oint\limits_{A_{VC}} \rho \; b \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA \\
\frac{d}{dt}\left(\int\limits_{\forall_{sis}} \rho \; d\forall\right) &= \frac{d}{dt}\int\limits_{\forall_{VC}} \rho \; d\forall + \oint\limits_{A_{VC}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA \\
0 &= \frac{d}{dt}\left(\int\limits_{\forall_{VC}} \rho \;\; d\forall\right) + \int\limits_{A_{sale}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA \\
&\quad + \int\limits_{A_{entra}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA
\end{aligned}$$

$$0 = \underbrace{\frac{d}{dt}\left(\int_{\forall VC} \rho \; d\forall\right)}_{(a)} + \underbrace{\int_{A_{sale}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA}_{(b)} + \underbrace{\int_{A_{entra}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA}_{(c)}$$

(a) Razón de acumulación de masa dentro del volumen de control.

(b) Razón del flujo másico dejando el volumen de control.

(c) Razón del flujo másico entrando al volumen de control.

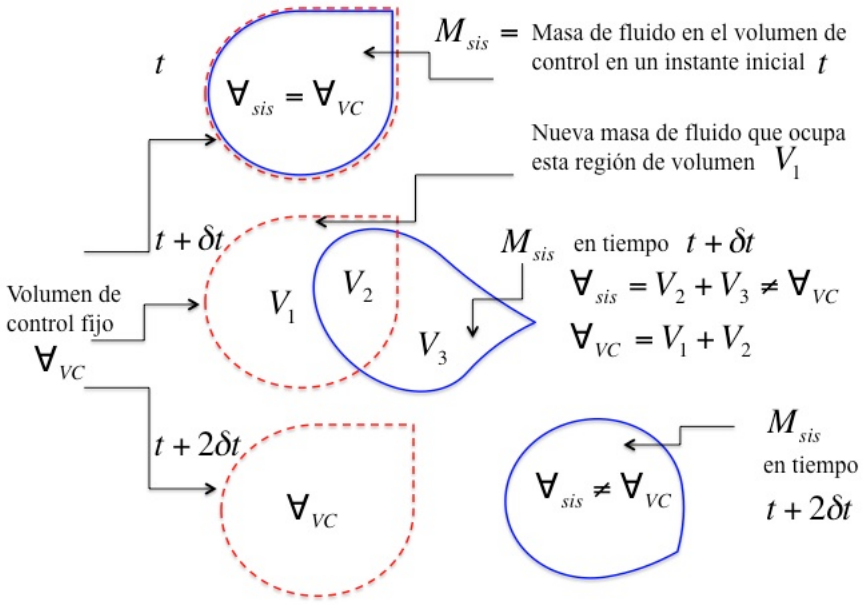
Si el volumen de control es rígido y fijo entonces, entonces $\forall_{VC} \neq f(t)$:

$$0 = \left(\int_{\forall VC} \frac{\partial}{\partial t}(\rho) \; d\forall\right) + \int_{A_{sale}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA + \int_{A_{entra}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA$$

Si además el flujo es permanente $\rho \neq f(t)$:

$$0 = \int_{A_{sale}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA + \int_{A_{entra}} \rho \; (\vec{u}_r \cdot \hat{n}) \; dA$$

Expresar la ecuación de conservación de la masa, para un volumen de control rígido y fijo, y además $\vec{u}_r = \vec{u}$.



Formulación Integral (Lagrangiana)

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(\int\limits_{\forall_{sis}} \rho \; d\forall\right) &= \frac{d}{dt}\int\limits_{\forall_{VC}} \rho \; d\forall + \oint\limits_{A_{VC}} \rho \; \vec{u}_r \cdot \hat{n} \; dA \\
0 &= \int\limits_{\forall_{VC}} \frac{\partial \rho}{\partial t} \; d\forall + \oint\limits_{A_{VC}} \rho \; \vec{u} \cdot \hat{n} \; dA \\
0 &= \int\limits_{\forall_{VC}} \frac{\partial \rho}{\partial t} \; d\forall + \int\limits_{\forall_{VC}} \nabla(\rho \; \vec{u}) \; d\forall \\
0 &= \int\limits_{\forall_{VC}} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \; \vec{u})\right) \; d\forall
\end{aligned}$$

Siendo $dV = 0$ la solución trivial $\implies$ $\dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \; \vec{u}) = 0$

Formulación Diferencial (Euleriana)

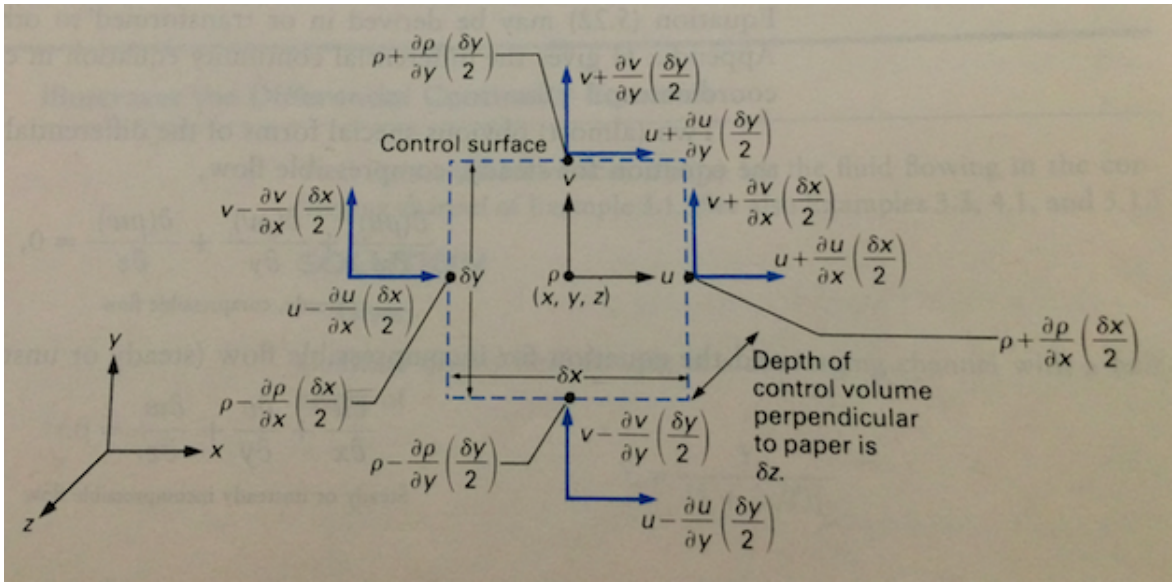
$$\begin{aligned}
\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \; \vec{u}) &= 0 \\
\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \; u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho \; v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho \; w)}{\partial z} &= 0 \\
\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \; \frac{\partial \rho}{\partial x} + v \; \frac{\partial \rho}{\partial y} + w \; \frac{\partial \rho}{\partial z} + \rho \; \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \; \frac{\partial v}{\partial y} + \rho \; \frac{\partial w}{\partial z} &= 0 \\
\frac{\partial \rho}{\partial t} + \left(u \; \frac{\partial}{\partial x} + v \; \frac{\partial}{\partial y} + w \; \frac{\partial}{\partial z}\right)\rho + \rho \; \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) &= 0 \\
\frac{\partial \rho}{\partial t} + (u, v, w) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)\rho + \left(\rho\frac{\partial}{\partial x}, \rho\frac{\partial}{\partial y}, \rho\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot (u, v, w) &= 0 \\
\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla\rho + \rho\nabla \cdot \vec{u} &= 0 \\
\frac{D\rho}{Dt} + \rho\nabla \cdot \vec{u} &= 0
\end{aligned}$$

Ecuación Diferencial de Continuidad

Presentamos otra forma de formular una ecuación diferencial que represente el principio de conservación de masa, consideramos un campo de flujo, bidimensional, bidireccional e impermanente, $\vec{u} = (u(x, y, t), v(x, y, t), 0)$.

Consideremos un punto de coordenadas (x, y, z), rodeado por un volumen de control de dimensiones $\delta x, \delta y, \delta z$, fijo y rígido.

Asumimos que las velocidades son uniformes a través de las superficies del pequeño volumen de control y que la densidad del fluido en el centro del volumen de control es un promedio apropiado, $\rho(x, y, t)$.



El principio de conservación de masa implica que:

$$\frac{d}{dt}(m_{VC}) + \sum \dot{m}_{salida} - \sum \dot{m}_{entrada} = 0$$

m_{VC} es la masa contenida en el interior del volumen de control.
$\dot{m}$ es la razón del flujo de masa que cruza la superficie de control.
$\frac{d}{dt}(m_{VC})$ razón de acumulación de masa dentro del volumen de control.
$\sum \dot{m}_{salida}$ razón de flujo masico dejando el volumen de control.
$\sum \dot{m}_{entrada}$ razón de flujo masico entrando al volumen de control.

El volumen, $\delta\forall$, del volumen de control es constante, así:

$$\frac{d}{dt}(m_{VC}) \quad = \quad \frac{d}{dt}(\rho\ \delta\forall) = \delta\forall \frac{d}{dt}(\rho) = \delta x \delta y \delta z\ \frac{d\rho}{dt}$$

Debido a que el volumen de control es fijo en el espacio, la derivada temporal de la densidad es tomada en un punto fijo y debería ser reescrita como:

$$\frac{d}{dt}(m_{VC}) = \delta x \delta y \delta z\ \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$
\begin{aligned}
\sum \dot{m}_{salida} &= \left[\rho + \frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right]\left[u + \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right](\hat{\imath})\cdot(\hat{\imath})\delta y\delta z \\
&\quad + \left[\rho + \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right]\left[v + \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right](\hat{\jmath})\cdot(\hat{\jmath})\delta x\delta z \\
&= \left[\rho\ u + \frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\ u + \rho\ \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right) + \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\ \frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right]\delta y\delta z \\
&\quad + \left[\rho\ v + \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ v + \rho\ \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right) + \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right]\delta x\delta z \\
\sum \dot{m}_{entrada} &= \left[\rho - \frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right]\left[u - \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right](\hat{\imath})\cdot(\hat{\imath})\delta y\delta z \\
&\quad + \left[\rho - \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right]\left[v - \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right](\hat{\jmath})\cdot(\hat{\jmath})\delta x\delta z \\
&= \left[\rho\ u - \frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\ u - \rho\ \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right) + \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right]\delta y\delta z \\
&\quad + \left[\rho\ v - \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ v - \rho\frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right) + \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right]\delta x\delta z
\end{aligned}
$$

$\sum \dot{m}_{salida} - \sum \dot{m}_{entrada} =$

$$
\begin{aligned}
&= \left[\rho\ u + \frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\ u + \rho\ \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right) + \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\ \frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right]\delta y\delta z \\
&\quad + \left[\rho\ v + \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ v + \rho\ \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right) + \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right]\delta x\delta z \\
&\quad \left[-\rho\ u + \frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\ u + \rho\ \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right) - \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right]\delta y\delta z \\
&\quad + \left[-\rho\ v + \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ v + \rho\frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right) - \frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right]\delta x\delta z \\
&= \left[2\frac{\partial \rho}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\ u + 2\rho\ \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\delta x}{2}\right)\right]\delta y\delta z + \left[2\frac{\partial \rho}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\ v + 2\rho\ \frac{\partial v}{\partial y}\left(\frac{\delta y}{2}\right)\right]\delta x\delta z \\
&= \left[\frac{\partial \rho}{\partial x}\ u + \rho\ \frac{\partial u}{\partial x}\right]\delta x\delta y\delta z + \left[\frac{\partial \rho}{\partial y}\ v + \rho\ \frac{\partial v}{\partial y}\right]\delta x\delta y\delta z \\
&= \left[\frac{\partial \rho}{\partial x}\ u + \rho\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial y}\ v + \rho\ \frac{\partial v}{\partial y}\right]\delta x\delta y\delta z
\end{aligned}
$$

$$\frac{d}{dt}(m_{VC}) + \sum \dot{m}_{salida} - \sum \dot{m}_{entrada} = 0$$

$$\delta x \delta y \delta z \, \frac{\partial \rho}{\partial t} + \left[\frac{\partial \rho}{\partial x} \, u + \rho \, \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial y} \, v + \rho \, \frac{\partial v}{\partial y} \right] \delta x \delta y \delta z = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial x} \, u + \rho \, \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial y} \, v + \rho \, \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho \, u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho \, v)}{\partial y} = 0$$

Tridimensionalmente esto corresponde a:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho \, u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho \, v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho \, w)}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \vec{u} = 0$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{u} = 0$$

Para flujo permanente $\implies$ $\partial \rho / \partial t = 0$

$$\frac{\partial (\rho \, u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho \, v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho \, w)}{\partial z} = \vec{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \vec{u} = 0$$

Si la densidad es constante $\rho = constante$ $\implies$ $\nabla \rho = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{u} = 0$$

